$$P_n^m = C_n^m P_m^m,$$

因此

$$C_n^m = \frac{P_n^m}{P_m^m} = \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-m+1)}{m!},$$

其中 m 及 n 是正整数，且 $m \leqslant n$. 这个公式称为**组合数公式**.

例 3 圆上有 10 个不同的点，以其中任意 3 个点为顶点，可以组成多少个不同的三角形？

解 由于圆上的 10 个点中不可能有三点共线，因此以其中任意 3 个点为顶点的三角形的个数，就是从 10 个互不相同的元素中任取 3 个不同元素的组合数，即

$$C_{10}^3 = \frac{10\times 9\times 8}{3\times 2\times 1} = 120.$$

因此，可以组成 120 个不同的三角形.

例 4 某校高中一年级举行篮球赛. 比赛时先分成两组，其中 1 班、2 班、3 班、4 班为第一组，5 班、6 班、7 班、8 班、9 班、10 班为第二组. 各组先进行单循环赛(即同组中的每两支队都要比赛一场)，然后由各组的前两名共 4 支队进行单循环赛决出冠军和亚军. 问：一共需要比赛多少场？

解 由题意，第一组单循环赛的比赛场数是 C_4^2；第二组单循环赛的比赛场数是 C_6^2；各组的前两名共 4 支队再进行单循环赛，还需要比赛 C_4^2 场. 所以，这次篮球赛一共需要比赛的场次为

$$C_4^2 + C_6^2 + C_4^2 = 6 + 15 + 6 = 27.$$

例 5 有甲、乙、丙三项任务，其中甲需 2 人承担，乙、丙各需 1 人承担. 现从 10 人中任选 4 人承担这三项任务，不同的选法有多少种？

解 从 10 人中任选 4 人分配任务，可分成以下三个步骤：

第一步：从 10 人中任选 2 人承担甲任务，有 C_{10}^2 种选法；

第二步：从余下的 8 人中任选 1 人承担乙任务，有 C_8^1 种选法；

第三步：从余下的 7 人中任选 1 人承担丙任务，有 C_7^1 种选法.